



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

人工智能学院
School of Artificial Intelligence

数字电路与系统设计

——第一章 数制与编码



IPIL
智能感知与图像理解

西安电子科技大学国家级精品课程数字电路与系统设计



基本情况

- 课程名称：数字电路与系统设计
- 英文名称：Digital Circuits and System Design
- 学时：40=32(讲授)+8（实践：EDA软件、综合设计）
- 学分：2.5
- 课程性质：必修
- 适用专业：人工智能、智能科学与技术、
电子信息工程、遥感科学与技术等
- 先修课程：高等数学、普通物理、电路分析基础
开课单位：人工智能学院
- 电邮：caozhen@xidian.edu.com



考核评定

考勤要求:

- 每一次课前扫码签到;
- 缺勤25%以上取消考试资格和成绩。

最终成绩由平时作业成绩、期末成绩和小论文成绩等组合而成。各部分所占比例如下:

- **平时作业成绩**: 30% (其中出勤和随堂作业占比10%, 平时综合性作业不少于三次占比20%)。主要考核对每堂课知识点的复习、理解和掌握程度。
- **期末考试成绩**: 50%。主要考核基本概念、分析方法和设计方法的掌握程度。书面考试形式的题型为1、填空题; 2、分析题; 3、设计题等。
- **课程大作业成绩**: 20% (其中报告占比15%, 计算机模拟仿真成绩占比5%)。



考核评定

关于认真做好2023~2024学年第二学期开学本科教育教学工作及检查的通知

(三) 严格课程考勤工作。任课教师每次课前，在教室扫码登录“西电课堂”，点击该教学班课堂活动中自动已发起的签到活动，打开签到二维码供学生现场扫描签到，并及时检查学生出勤和考勤情况（参考西电课堂签到功能使用指南（教师端），附件1）。注意事项如下：

1. 学生须根据所选的课程，提前到达上课教室，进行考勤并做好上课准备，不迟到、不早退，认真听讲，不做影响课堂教学秩序的行为（参考西电课堂签到功能使用指南（学生端），附件2）。**因故不能到课者，须按要求办理请销假手续，经批准后生效。**

2. 学生课程请假需在请销假系统提交审批。

(1) 学生因病请假的，应当出具**医院诊断证明**或相关证明等材料，**由辅导员审批生效后，请假信息同步至任课教师；**

(2) **因事请假的**，须向任课教师提交请假材料，由任课教师审批；

(3) 学生**因公请假的**，应**提交活动组织部门出具的请假证明材料**。校内单位组织集体教育活动与上课冲突的，须活动组织方根据学生课程情况与教师达成一致后，向本科生院报备。



过程成绩提交时间

序号	成绩提交时间	名称或说明
C1	第5次授课后、第6次授课前	平时 1
C2	第12次授课后、第13次授课前	平时 2
C3	第17次授课后、第18次授课前	平时 3
C4	课程结束	出勤
C5	课程结束	大作业报告与PPT展示
C6	课程结束	计算机仿真
C7	期末	期末考试



大作业

主要考核发现、分析和解决问题的能力，以及语言及文字表达能力；作业项目能够将本课程所学数字系统设计方法结合MOOC视频及实践课程所学的现代电子设计自动化设计方法与工具结合，将本课程工程基础和专业知用于解决复杂工程问题的综合能力。

计算机仿真成绩主要考核计算机运用能力、获取整理信息的能力以及理论联系实际的能力。该成绩可与课程大作业中所设计项目结合考虑，主要考核学生使用现代数字系统设计EDA工具（如Intel Quartus Prime、Xilinx vivado、Multisim等）对所学及所设计项目中关键电路的仿真分析及电路调试能力，并在大作业报告中体现出一定形式的仿真结果及说明，并同时提交仿真程序。该部分内容学生可自拟题目或根据任课教师提出的题目撰写课程学习小论文，或者选择在一定形式下进行宣讲、答辩，最后评定课程论文成绩。



数字电路与逻辑设计

教材：孙万蓉主编《数字电路与系统设计》，高等教育出版社



参考资料

- [1] 杨颂华，冯毛官，孙万蓉等，数字电子技术基础（第三版），西安：西安电子科技大学出版社，2016
- [2] 阎石，数字电子技术基本教程，北京：清华大学出版社，2007
- [3] 潘明，潘松，数字电子技术基础，北京：科学出版社，2008
- [4] 夏宇闻等译，Stephen Brown, Zvonko Vranesic著，数字逻辑基础与Verilog设计（原书第2版），北京：机械工业出版社，2008
- [5] Alan B. Marcovitz. Introduction to Logic Design. McGraw-Hill. 2002
- [6] 孙肖子，楼顺天，任爱锋等，模拟及数模混合器件的原理与应用，北京：科学出版社，2009
- [7] 孙肖子,徐少莹等现代电子线路与技术实验简明教程，北京：高等教育出版社，2004.



课程目标与任务

数字电路与系统设计是重要的学科基础课。要求学生掌握数字电路的基本概念、基本原理和基本方法，了解电子设计自动化（EDA：Electronic Design Automation）技术和工具。数字电路部分要求学生掌握数制及编码、逻辑代数及逻辑函数的知识；掌握组合逻辑电路的分析与设计方法，熟悉常用的中规模组合逻辑部件的功能及其应用；掌握同步时序逻辑电路的分析与设计方法，以及典型的中大规模时序逻辑部件；掌握EDA设计工具，培养学生设计较大规模的数字电路系统的能力。为学生学习后续课程、进行创新性研究和解决复杂工程问题，奠定坚实的理论基础和思维方法。



目 录

- 第 1 章 数制与编码
- 第 2 章 逻辑代数基础
- 第 3 章 组合逻辑电路
- 第 4 章 触发器
- 第 5 章 时序电路的分析与设计
- 第 6 章 脉冲波形的产生与整形
- 第 7 章 集成逻辑门
- 第 8 章 存储器和可编程逻辑器件
- 第 9 章 数-模转换和模-数转换



第一章 数制与编码

1.1 数字电路概述

1.2 数制

1.3 编码

1.4 带符号数的表示与运算



第一章 数制与编码

1.1 数字电路概述

一、我们身边的数字电路应用

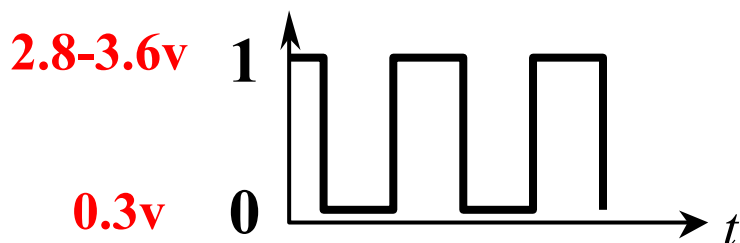




二、什么是数字电路

数字电路：用数字信号进行**算术运算**和**逻辑运算**的电路，称为数字电路或数字系统。数字电路具有逻辑运算和逻辑处理功能，又称**数字逻辑电路**。

数字信号：时间和幅值的变化是离散的信号。即时间上离散，幅值上整数化（低电平表示逻辑**0**，高电平表示逻辑**1**）。



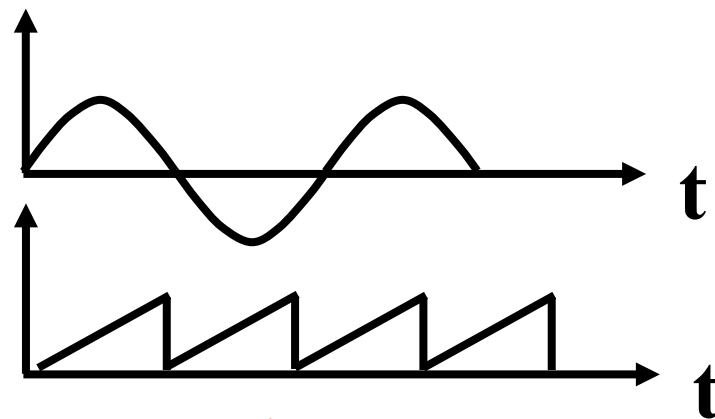


三、模拟信号与数字信号

模拟信号:

在时间和数值上连续变化的信号

时间上连续, 幅值上连续

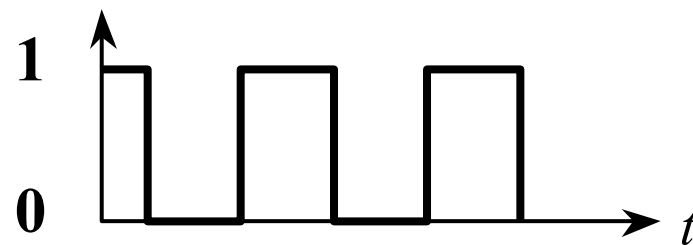


对模拟信号进行传输、处理的电子线路称为**模拟电路**。

数字信号:

在时间和数值上变化是离散的信号

时间上离散, 幅值上整数化

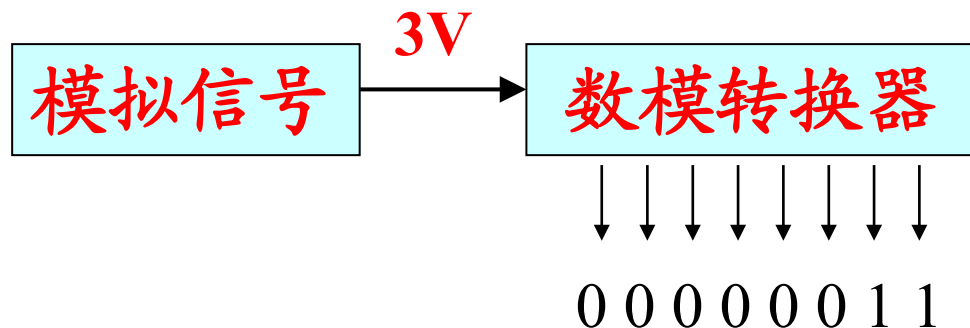
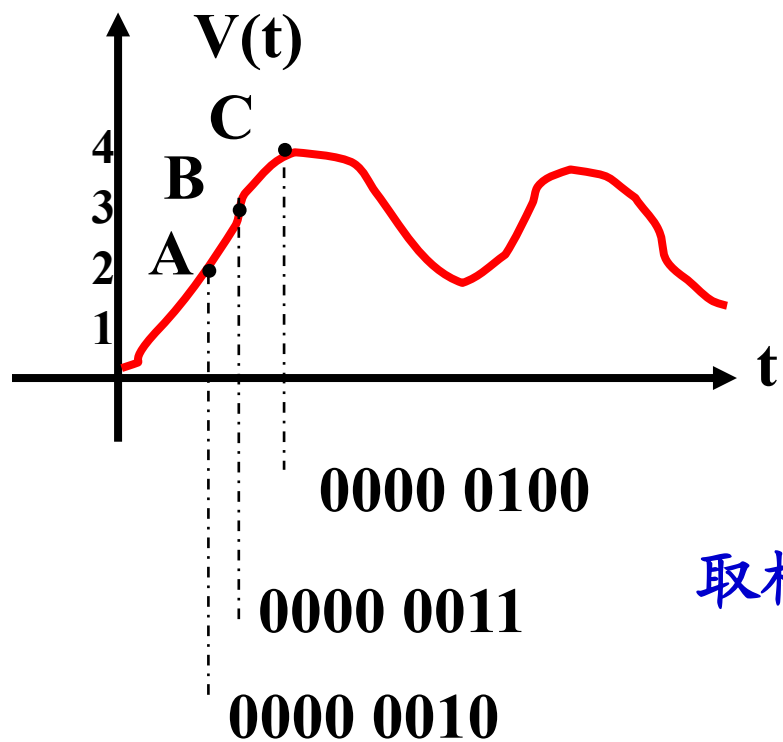


对数字信号进行传输、处理的电子线路称为**数字电路**。



三、模拟信号与数字信号

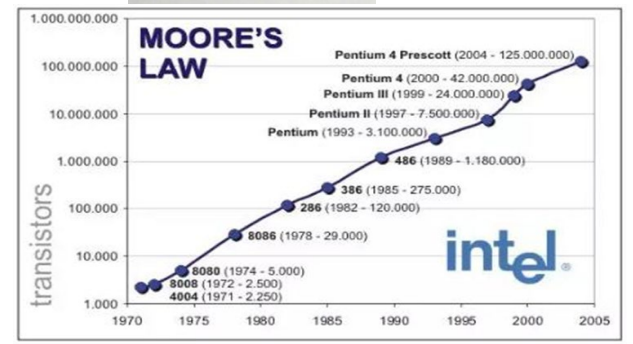
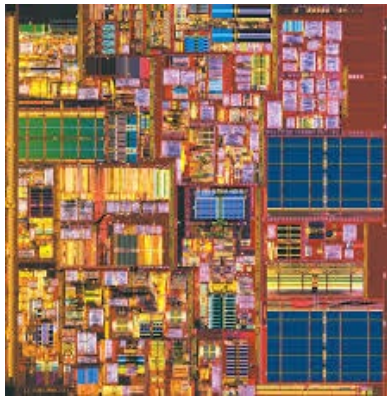
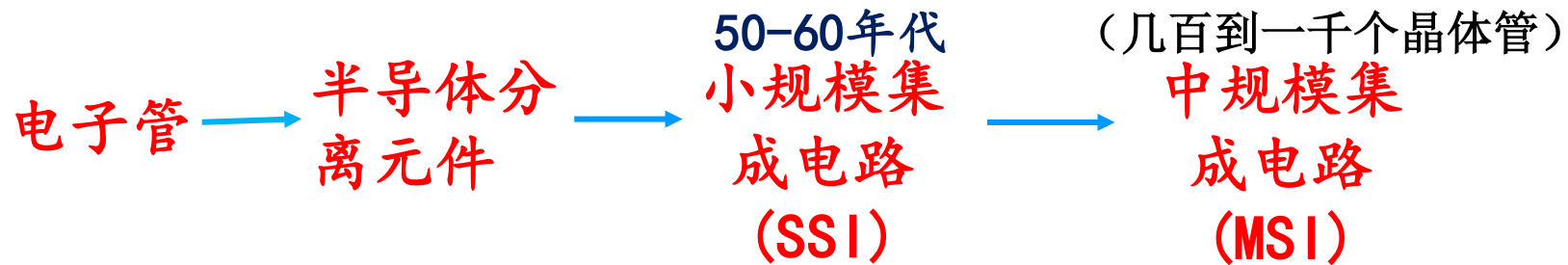
模拟量用数字0、1的编码表示



取样点足够多，原信号可较真实的复原



四、数字电路的发展与分类



* 小规模集成电路 (SSI—Small Scale Integration)
集成几十个逻辑门。



五、集成电路的材料和工艺

材料

以硅材料为主，在高速电路中，也使用化合物半导体材料，如砷化镓等。

工艺

TTL (Transistor Transistor Logic) 晶体管晶体管逻辑

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 互补金属氧化物半导体。

TTL 数字逻辑器件问世较早。随着高速、低功耗**CMOS**工艺的发展，**TTL**的主导地位有被**CMOS**器件取代的趋势。



六、数字电路的分析方法与测试技术

1. 数字电路的分析方法

基本分析方法

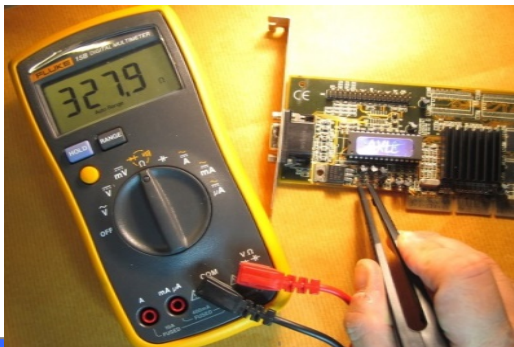
功能表、真值表、逻辑表达式、波形图等。

仿真软件

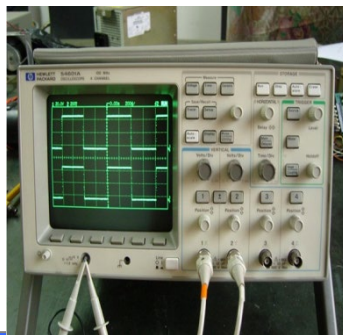
EWB (Electronics Workbench), Quartus II

2. 数字电路的测试方法

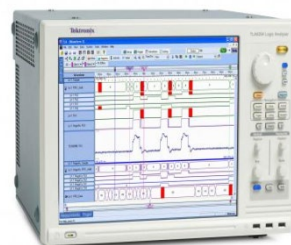
数字万用表



示波器



逻辑分析仪





七、数字系统简介

1、数字系统框图



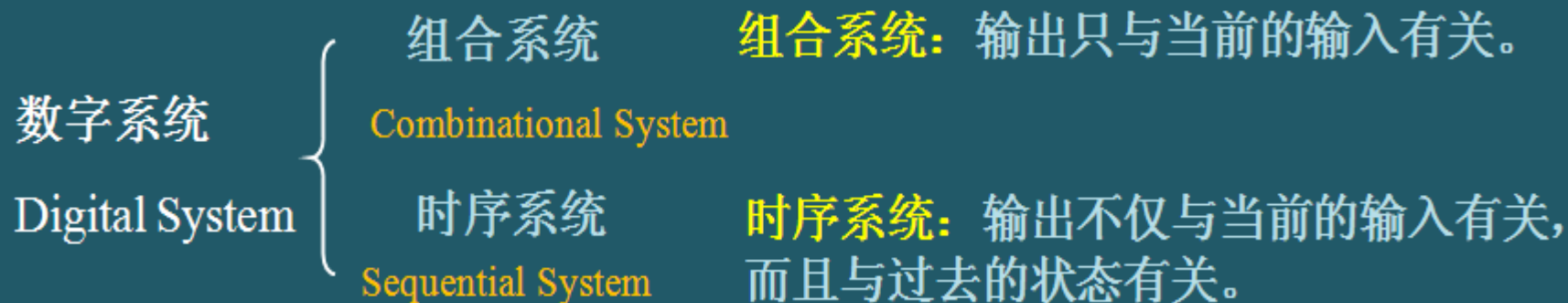
输出函数（组合逻辑函数）：

$$F_i = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad i=1, 2, \dots, m$$

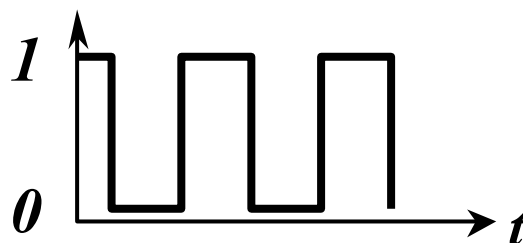


七、数字系统简介

2、数字系统分类



输入/输出都只取0或1两个逻辑值。



数字系统如何抽象成逻辑0和1的表示形式？



七、数字系统简介

3、逻辑命题与真值表

例1.1 一个数字系统有三个输入变量A、B、C, 一个输出变量Z, 当输入变量两个或两个以上为1时, 输出则为1。列出该系统的真值表(**truthtable**)。

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1



七、数字系统简介

3、逻辑命题与真值表

例1.2 有一个灯Z，可以被三个开关A、B、C控制。当三个开关任意一个开关改变（开或合）时，灯的状态就要改变（亮或灭），设开关合上为1，打开为0；灯亮为1，灯灭为0。列出三个开关控制一个灯的数字电路的真值表(**truthtable**)。

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



问题：

一个数字系统有三个输入变量A、B、C，一个输出变量Z。当三个输入变量输入1的个数为偶数时，输出则为1。列出该系统的真值表 (truth table)。

A	B	C	Z
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0



数字电路的优点

- (1) 便于高度集成化。
- (2) 工作可靠性高、抗干扰能力强。
- (3) 数字信息便于长期保存。
- (4) 数字集成电路产品系列多、通用性强、成本低。
- (5) 保密性好。



1.2 数制

1.2.1 进位计数制

1.2.2 数制转换

1.2.3 二进制编码



1.2.1 进位计数制

进位制：表示数时，仅用一位数码往往不够用，必须用进位计数的方法组成多位数码。多位数码每一位的构成以及从低位到高位进位的规则称为进位计数制，简称进位制。

R进制：以R为基数的记数体制

基 数
(Base)

1. 有R个数码(Digit): $0 \sim (R-1)$

2. 逢R进1

3. $(N)_R = \sum_{i=-\infty}^{\infty} a_i \times R^i$

第i位的权(The ith power of R)

第i位的系数



对于一个基数为 $R(R \geq 2)$ 的 R 进制计数制，数 N 可以写为

$$\begin{aligned}(N)_R &= a_{n-1}a_{n-2} \cdots a_1a_0 \cdot a_{-1}a_{-2} \cdots a_{-m} & 0 \leq a_i \leq R-1 \\ &= a_{n-1} \times R^{n-1} + a_{n-2} \times R^{n-2} + \cdots + a_1 \times R^1 + a_0 \times R^0 + a_{-1} \times R^{-1} \\ &\quad + a_{-2} \times R^{-2} + \cdots + a_{-m} \times R^{-m} \\ &= \sum_{i=-m}^{n-1} a_i R^i\end{aligned}$$

式中， n 代表整数位数， m 代表小数位数， a_i 为第 i 位数码，它可以是 $0, 1, \dots, (R-1)$ 个不同数码中的任何一个， R^i 为第 i 位数码的权值。



一、十进制 (Decimal number)

基数

$R = 10$

系数

$a_i : 0 \sim 9$

第*i*位的权

$R^i : 10^i$

$$7642_{10} = 7 \times 10^3 + 6 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 2 \times 10^0$$

位置记数法或
并列表示法

多项式表示法或
按权展开法



二、 二进制数(Binary number)

基数

$$R = 2$$

系数

$$a_i : 0, 1$$

第i位的权

$$R^i : 2^i$$

$$101111_2 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 47_{10}$$



三、八进制数

八进制数 (Octal number)

基数

$$R = 8$$

系数

$$a_i : 0 \sim 7$$

第*i*位的权

$$R^i : 8^i$$

$$1352_8 = 1 \times 8^3 + 3 \times 8^2 + 5 \times 8^1 + 2 \times 8^0 = 746_{10}$$



四、十六进制 (Hexadecimal number)

$$R = 16$$

$a_i : 0 \sim 9 \text{ A,B,C,D,E,F}$

$$R^i : 16^i$$

$$2EA_{16} = 2 \times 16^2 + 14 \times 16^1 + 10 \times 16^0 = 746_{10}$$



1.2.2 数制转换

1. 二进制到十进制——按权展开法

$$101111_2 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 47_{10}$$

同理，若将任意进制数转换为十进制数，只需将数 $(N)_R$ 写成按权展开的多项式表示式，并按十进制数规则进行运算，便可求得相应的十进制数 $(M)_{10}$ 。



1.2.2 数制转换

2. 十进制数转换成二进制数

(1) 整数转换——除2取余法

例：把53.375转换为二进制数

整数部分：

2		<u>53</u>		余数=1=b ₀
2		<u>26</u>		余数=0=b ₁
2		<u>13</u>		余数=1=b ₂
2		<u>6</u>		余数=0=b ₃
2		<u>3</u>		余数=1=b ₄
2		<u>1</u>		余数=1=b ₅
		0		



十进制数转换成二进制数

① 整数转换——除2取余法。

如将十进制整数 $(N)_{10}$ 转换为二进制整数 $(M)_2$ 。

$$\begin{aligned}(N)_{10} &= (a_{n-1}a_{n-2} \cdots a_1a_0)_2 & a_i &= 0, \text{ or } 1 \\&= a_{n-1} \times 2^{n-1} + a_{n-2} \times 2^{n-2} + \cdots + a_1 \times 2^1 + a_0 \times 2^0 \\&= 2(a_{n-1} \times 2^{n-2} + a_{n-2} \times 2^{n-3} + \cdots + a_2 \times 2^1 + a_1) + a_0 \\&= 2Q_1 + a_0\end{aligned}$$

将上式两边同除以2，所得的商为：

$$Q_1 = (a_{n-1} \times 2^{n-2} + a_{n-2} \times 2^{n-3} + \cdots + a_2 \times 2^1 + a_1)$$

余数就是 a_0 。



前面得到的商： $Q_1 = (a_{n-1} \times 2^{n-2} + a_{n-2} \times 2^{n-3} + \cdots + a_2 \times 2^1 + a_1)$

同理，这个商 Q_1 又可以写成：

$$Q_1 = 2(a_{n-1} \times 2^{n-3} + a_{n-2} \times 2^{n-4} + \cdots + a_2) + a_1$$

显然，若将上式两边再同时除以2，则所得余数是 a_1 。重复上述过程，直到商为0，就可得二进制数的数码 a_0 、 a_1 、 $\cdots$ 、 a_{n-1} 。

即：

$$(N)_{10} = (a_{n-1}a_{n-2} \cdots a_1a_0)_2$$



可见，十进制整数转换为二进制整数，采用**连除**

2取余法，步骤如下：

- (1) 将N除以2，记下所得的商和余数；
- (2) 将上一步所得的商再除以2，记下所得的商和余数；
- (3) 重复第(2)步，直到商为0为止；
- (4) 按照**和运算过程相反的顺序**把各个余数排列起来，即为所求的2进制数。



2.十进制数转换成二进制数

(2) 小数转换——乘2取整法

小数部分:

0.375

$$\begin{array}{r} \times \quad 2 \\ \hline \end{array}$$

0.750整数部分=0= b_{-1}

0.750

$$\begin{array}{r} \times \quad 2 \\ \hline \end{array}$$

1.500整数部分=1= b_{-2}

0.500

$$\begin{array}{r} \times \quad 2 \\ \hline \end{array}$$

1.000 整数部分=1= b_{-3}



② 小数转换——乘2取整法。

如将十进制小数 $(N)_{10}$ 转换为二进制小数 $(M)_2$ 。

$$\begin{aligned}(N)_{10} &= (a_{-1}a_{-2}\cdots a_{-m})_2 \\ &= a_{-1} \times 2^{-1} + a_{-2} \times 2^{-2} + \cdots + a_{-m} \times 2^{-m} \\ &= 2^{-1} \times (a_{-1} + a_{-2} \times 2^{-1} + \cdots + a_{-m} \times 2^{-m+1})\end{aligned}$$

上式两边同时乘以2，便得到

$$2(N)_{10} = a_{-1} + \underline{(a_{-2} \times 2^{-1} + \cdots + a_{-m} \times 2^{-m+1})}$$

$$2(N)_{10} = a_{-1} + \underline{F_1}$$

因此， $2(N)_{10}$ 乘积的整数部分就是 a_{-1} 。若将 $2(N)_{10}$ 乘积的小数部分 F_1 再乘以2，则可以依次得到 $a_{-2}, \dots, a_{-m}$ 。



可见，十进制小数转换为二进制小数，采用**连乘**

2取整法，步骤如下：

- (1) 将N乘以2，记下整数部分；
- (2) 将上一步乘积中的小数部分再乘以2，记下整数部分；
- (3) 重复第(2)步，直到小数部分为0或满足精度要求为止；
- (4) 按照**和运算过程相同的顺序**把各个整数部分排列起来，即为所求的2进制小数。



例1.5 $(105.4)_{10} = (?)_2$

	余数			整数
$2 \overline{) 105}$			0.4	
$2 \overline{) 52}$	1 a_0		$\times \quad 2$	
$2 \overline{) 26}$	0 a_1		$\underline{\quad 0.8 \quad}$	0 a_{-1}
$2 \overline{) 13}$	0 a_2		$\times \quad 2$	
$2 \overline{) 6}$	1 a_3		$\underline{\quad 1.6 \quad}$	1 a_{-2}
$2 \overline{) 3}$	0 a_4		0.6	
$2 \overline{) 1}$	1 a_5		$\times \quad 2$	
$2 \overline{) 0}$	1 a_6		$\underline{\quad 1.2 \quad}$	1 a_{-3}

$$(105.4)_{10} = (1101001.011)_2$$



2.十进制数转换成二进制数

整数部分: $53_D = 110101_B$

小数部分: $0.375_D = 0.011_B$

所以 $53.375_D = 110101.011_B$

练习:

$173.8125_D = ?$

$173.8125_D = 10101101.1101_B$



常用2的幂级数

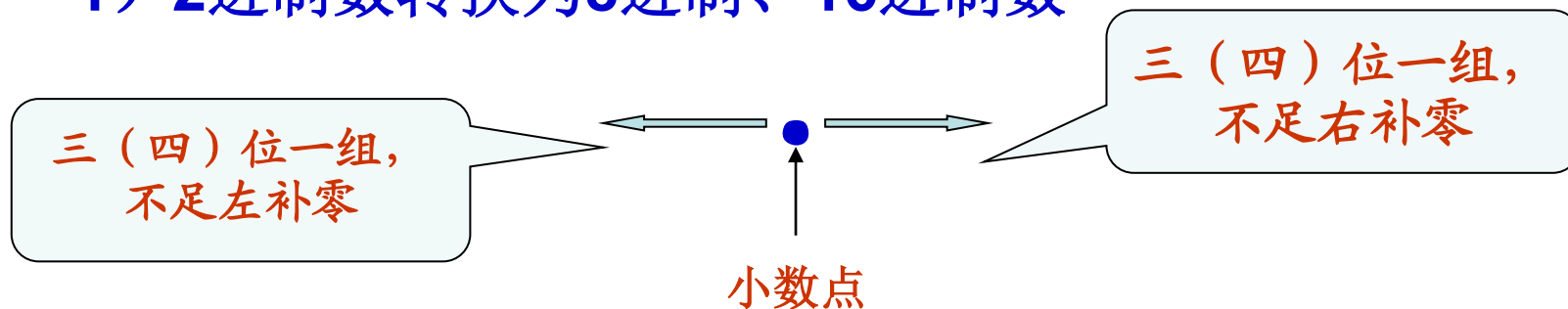
n	2ⁿ	n	2ⁿ
1	2	9	512
2	4	10	1024
3	8	11	2048
4	16	12	4096
5	32	13	8192
6	64	14	16384
7	128	15	32768
8	256	16	65536



3. 二进制数和八进制数 (十六) 间的转换

八进制数和十六进制数的基数分别为 $8=2^3$, $16=2^4$,

1) 2进制数转换为8进制、16进制数



2) 8进制、16进制数转换为2进制数

8进制数 $\longrightarrow$ 2进制数: 1位变3位

16进制数 $\longrightarrow$ 2进制数: 1位变4位



4. 八进制 (十六) 与十进制之间的转换

Example:

$$(2EA)_{16} = (\quad ? \quad)_{10}$$

2 E A

0010 1110 1010

$$(001011101010)_2 = 512 + 128 + 64 + 32 + 8 + 2 = 746_{10}$$

$$(2EA)_{16} = (746)_{10}$$



5.十进制与八进制 (十六)之间的转换

方法1

整数部分—— 除16(8) 取余

小数部分—— 乘16(8) 取整

方法2

先转换成二进制，借助二进制与十六(八)进制的关系。



问题一： $(139.7)_{10} = (?)_8 = (?)_{16}$

解：先转换成二进制

128	64	32	16	8	4	2	1	.	0.5	0.25	0.125	0.0625
-----	----	----	----	---	---	---	---	---	-----	------	-------	--------

1	0	0	0	1	0	1	1	.	1	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$(139.7)_{10} = (213.54)_8 = (8B.B)_{16}$



问题二：把下面的数制转换成8和16进制数。

a. $(11010110111)_2$ b. $(611)_{10}$

解：

a. i. $(011\ 010\ 110\ 111)_2 = (3267)_8$

ii. $(0110\ 1011\ 0111)_2 = (6B7)_{16}$

b. i. $(611)_{10} = (1001100011)_2$

$= (001\ 001\ 100\ 011)_2 = (1143)_8$

ii. $(611)_{10} = (0010\ 0110\ 0011)_2 = (263)_{16}$



1.2.3 二进制编码（BCD码）

用若干位二进制数码按一定规律排列起来表示给定信息的过程称为**编码**。

用一定位数的二进制数来表示十进制数码、字母、符号等信息称为**二进制编码**。

这一定位数的二进制数就称为**代码**。

对于N个信息，要用几位二进制数才能满足编码呢？

$$2^n \geq N$$



一、二—十进制编码--BCD码

用 4 位二进制数码表示 1 位十进制数的 0 ~ 9 十个状态，称这些代码为二—十进制代码，即 **BCD (Binary Coded Decimal)** 代码。

BCD码的种类



几种常见的BCD码

十进制数 \ 编码种类	8421码	余3码	2421码	5421码	余3循环码
0	0000	0011	0000	0000	0010
1	0001	0100	0001	0001	0110
2	0010	0101	0010	0010	0111
3	0011	0110	0011	0011	0101
4	0100	0111	0100	0100	0100
5	0101	1000	1011	1000	1100
6	0110	1001	1100	1001	1101
7	0111	1010	1101	1010	1111
8	1000	1011	1110	1011	1110
9	1001	1100	1111	1100	1010
权	8421		2421	5421	



8421BCD码和十进制间的转换

直接按位（按组）转换。

如： $(3.6)_{10} = (0011.0110)_{8421BCD} = (11.0110)_{8421BCD}$

$(101\ 0001\ 0111\ 1001)_{8421BCD} = (5179)_{10}$

补0



二、可靠性编码

1.格雷码（**Gray**码） 格雷码是一种典型的循环码。
循环码特点：

- ①**相邻性**：任意两个相邻码组间仅有一位的状态不同。
- ②**循环性**：首尾两个码组也具有相邻性。

十进制数	格雷码	十进制数	格雷码
0	0000	8	1100
1	0001	9	1101
2	0011	10	1111
3	0010	11	1110
4	0110	12	1010
5	0111	13	1011
6	0101	14	1001
7	0100	15	1000

一种典型的格雷码

两位格雷码

0	0
0	1
1	1
1	0

三位格雷码

0	0	0
0	0	1
0	1	1
0	1	0
1	1	0
1	1	1
1	0	1
1	0	0

四位格雷码

0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	1
0	0	1	0
0	1	1	0
0	1	1	1
0	1	0	1
0	1	0	0
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	1
1	1	1	0
1	0	1	0
1	0	1	1
1	0	0	1
1	0	0	0

格雷码具有反射特性。反射特性是指以编码最高位0和1的交界处为对称轴，处于对称位置的各代码除最高位不同外，其余各位均相同。低位镜像，高位取反



2. 奇偶校验码

代码(或数据)在传输和处理过程中,有时会出现代码中的某一位由 **0** 错变成 **1**, 或 **1** 变成 **0**。奇偶校验码由信息位和一位奇偶检验位两部分组成。

信息位: 是位数不限的任一种二进制代码。

检验位: 仅有一位, 它可以放在信息位的前面, 也可以放在信息位的后面。



奇校验码 (odd codes)

信息位与测试位1的个数之和为奇数

信息位	测试位
-----	-----

偶校验码 (Even codes)

信息位与测试位1的个数之和为偶数。



8421BCD奇偶校验码

十进制数	8421BCD奇校验码	8421BCD偶校验码
	信息位 校验位	信息位 校验位
0	0 0 0 0 1	0 0 0 0 0
1	0 0 0 1 0	0 0 0 1 1
2	0 0 1 0 0	0 0 1 0 1
3	0 0 1 1 1	0 0 1 1 0
4	0 1 0 0 0	0 1 0 0 1
5	0 1 0 1 1	0 1 0 1 0
6	0 1 1 0 1	0 1 1 0 0
7	0 1 1 1 0	0 1 1 1 1
8	1 0 0 0 0	1 0 0 0 1
9	1 0 0 1 1	1 0 0 1 0



3. ASCII码

ASCII码即 American Standard Code for Information Interchange (美国国家标准信息交换码) 的英文缩写。

常用的有两种：

ASCII-7编码用7 位二进制编码表示一个字符，共可表示 128 个不同的字符。通常使用时在最高位添 0 凑成 8 位二进制编码，或根据实际情况将最高位用做校验位。

ASCII-8编码用 8 位二进制编码表示一个字符，共可表示 256 个不同的字符。



		0	1	2	3	4	5	6	7
B₇B₆B₅ B₄B₃B₂B₁		0	0	0	0	1	1	1	1
		0	0	1	1	0	0	1	1
		0	1	0	1	0	1	0	1
0	0 0 0 0	NUL	DLE	Sp	0	@	P	'	p
1	0 0 0 1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	0 0 1 0	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3	0 0 1 1	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4	0 1 0 0	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
5	0 1 0 1	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
6	0 1 1 0	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	0 1 1 1	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
8	1 0 0 0	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
9	1 0 0 1	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
A	1 0 1 0	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
B	1 0 1 1	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
C	1 1 0 0	FF	FS	,	<	L	\	l	
D	1 1 0 1	CR	GS	—	=	M	]	m	}
E	1 1 1 0	SO	RS	•	>	N	^	n	~
F	1 1 1 1	SI	US	/	?	O	—	o	DEL



1.4 带符号数的表示与运算

数字系统如何表示正负数？

通常以最高一位作为符号位，0表示正数，1表示负数，其余位为数值位。

一、原码

二进制数的原码表示方法是：符号位+数值位。

例如，真值分别为+36和-36，若用8位字长的原码来表示，则可写为

$$+36_D = +0100100_B$$

$$[36]_{\text{原}} = 00100100$$

$$-36_D = -0100100_B$$

$$[-36]_{\text{原}} = 10100100$$



二、反码

正数的反码：与原码相同，**符号位**+**数值位**。

负数的反码：符号位为“1”+原码的数值**按位取反**。

符号位+**数值位按位取反**

例如，真值分别为+78和-78，若用**8位字长的反码**来表示，
则为

$$[+78]_{\text{原}} = 01001110$$

$$[+78]_{\text{反}} = 01001110$$

$$[-78]_{\text{原}} = 11001110$$

$$[-78]_{\text{反}} = 10110001$$



三、补码

正数和0的补码：与原码相同，符号位+数值位。

负数的补码：负数的反码+1

例如，真值分别为+78和-78，若用8位字长的补码来表示，则为

$$[+78]_{\text{原}} = 01001110$$

$$[+78]_{\text{反}} = 01001110$$

$$[+78]_{\text{补}} = 01001110$$

$$[-78]_{\text{原}} = 11001110$$

$$[-78]_{\text{反}} = 10110001$$

$$[-78]_{\text{补}} = 10110010$$



注意:

(1) n 位字长的二进制原码、反码、补码所表示的十进制数值范围是:

原码: $-(2^{n-1}-1) \sim +(2^{n-1}-1)$

反码: $-(2^{n-1}-1) \sim +(2^{n-1}-1)$

补码: $-2^{n-1} \sim +(2^{n-1}-1)$ (不含 -0)

(2) 如果已知一个数的补码, 则可以用 $\{[X]_{\text{补}}\}_{\text{补}} = [X]_{\text{原}}$ 求其原码和真值。



例1.10 已知4位字长的二进制补码分别为0101、1001、1000，试求出相应的十进制数。

解：

$$(1) \quad [X]_{\text{补}} = 0101, \text{ 符号位为“0”}, \\ [X]_{\text{原}} = 0101, X = +5$$

$$(2) \quad [X]_{\text{补}} = 1001, \text{ 符号位为“1”} \\ [X]_{\text{原}} = \{[X]_{\text{补}}\}_{\text{补}} = [1001]_{\text{补}} = 1111, \quad X = -7$$

$$(3) \quad [X]_{\text{补}} = 1000, \text{ 符号位为“1”} \\ [X]_{\text{原}} = \{[X]_{\text{补}}\}_{\text{补}} = [1000]_{\text{补}}, \quad X = -(111+1) = -8$$



本章小结与问题解答

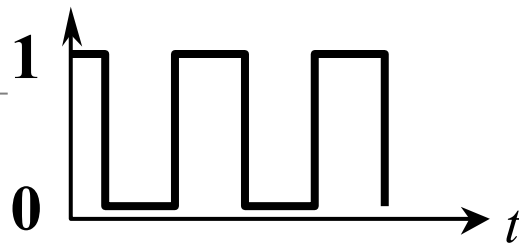
● 本章小结

数字电路 用数字信号进行算术运算和逻辑运算的电路，称为数字电路或数字系统。数字电路具有逻辑运算和逻辑处理功能，又称数字逻辑电路。

数字信号 低电平表示逻辑0，高电平表示逻辑1

逻辑命题与真值表

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1





数制的表示：十进制、二进制、八进制、十六进制

数制之间的转换：

掌握十进制与二进制之间的转换

十进制与十六（八）之间的转换利用二进制

编码：

BCD编码：8421、余3码、2421、5421

可靠性编码：格雷码、奇偶校验码

带符号数的编码：原码、反码、补码

问题一：转换下面的十进制数为12位二进制数。

a. 67

b. 198

c. 5000

解： a. $(67)_{10}$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	0	0	1	1

$$(67)_{10} = (000001000011)_2$$

b. $(198)_{10}$

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	0	1	1	0

$$(198)_{10} = (000011000110)_2$$

c. 5000 : 因为 $5000 > 2^{12}$, 所以不能表示成12位二进制数。

习题：

- 1-3 二进制数00000000~11111111可代表多少十进制数的范围？
二进制数0000000000~1111111111可代表多少十进制数的范围？

解：

00000000~11111111是8位二进制数，表示十进制数的范围：

- (1) 无符号正数： $0 \sim 2^8-1=255$
- (2) 原码： $-(2^7-1) \sim +(2^7-1): -127 \sim +127$
- (3) 反码： $-(2^7-1) \sim +(2^7-1): -127 \sim +127$
- (4) 补码： $-2^7 \sim +(2^7-1): -128 \sim +127$

0000000000~1111111111是10位二进制数，表示十进制数的范围：

(1) 无符号正数： $0 \sim 2^{10}-1=1023$

(2) 原码： $-(2^9-1) \sim +(2^9-1): -511 \sim +511$

(3) 反码： $-(2^9-1) \sim +(2^9-1): -511 \sim +511$

(4) 补码： $-2^9 \sim +(2^9-1): -512 \sim +511$



练习：数制转换

1. 把下列二进制数转换为十进制数

a. 110100101

b. 00010111

$$\begin{aligned} \text{a. } 110100101 &= 1 + 4 + 32 + 128 + 256 \\ &= 421_{10} \end{aligned}$$

$$\text{b. } 00010111 = 1 + 2 + 4 + 16 = 23_{10}$$



练习：数制转换

2. 把下列数转换为 i. 八进制数
 ii. 十六进制数

a. 11010110111_2

b. 611_{10}

a. i $011\ 010\ 110\ 111 = 3267_8$

 ii $0110\ 1011\ 0111 = 6B7_{16}$

b. i. $611_{10} = 512 + 64 + 32 + 2 + 1$
 $= 2^9 + 2^6 + 2^5 + 2^1 + 2^0$
 $= 1001100011_2 = 001\ 001\ 100\ 011_2 = 1143_8$

 ii. $611_{10} = 1001100011_2 = 0010\ 0110\ 0011_2 = 263_{16}$



练习：数制转换

3. 把下列数转换为十进制数

a. 2170_8

b. $1C3_{16}$

$$\begin{aligned} \text{a. } 2170_8 &= 10 \quad 001 \quad 111 \quad 000_2 = 2^{10} + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 \\ &= 1144_{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } 1C3_{16} &= 1 \quad 1100 \quad 0011_2 = 2^8 + 2^7 + 2^6 + 2^1 + 2^0 \\ &= 256 + 128 + 64 + 2 + 1 = 451_{10} \end{aligned}$$



练习：数制转换

4. 用4种BCD码来表示以下两个数

a. 491 b. 27

i BCD 8421

iii BCD 2421

ii BCD 5421

iv BCD excess 3

a. 491

b. 27

8421 0100 1001 0001

0000 0010 0111

5421 0100 1100 0001

0000 0010 1010

2421 0100 1111 0001

0000 1111 0001

exs3 0111 1100 0100

0011 0101 1010



练习：数制转换

5. 当以下数为BCD码或者是无符号二进制数时，十进制数为多少？

i BCD 8421

iii BCD 2421

ii BCD 5421

iv BCD excess 3

v Binary unsigned

a. 1000 0111

b. 1100 1001



几种常见的BCD码

十进制数 \ 编码种类	8421码	余3码	2421码	5421码	余3循环码
0	0000	0011	0000	0000	0010
1	0001	0100	0001	0001	0110
2	0010	0101	0010	0010	0111
3	0011	0110	0011	0011	0101
4	0100	0111	0100	0100	0100
5	0101	1000	1011	1000	1100
6	0110	1001	1100	1001	1101
7	0111	1010	1101	1010	1111
8	1000	1011	1110	1011	1110
9	1001	1100	1111	1100	1010
权	8421		2421	5421	



练习：数制转换

a. $(1000\ 0111)_{8421\text{BCD}} = 87_{10}$

$(1000\ 0111)_{5421\text{BCD}}$ / $\because 0111$ unused

$(1000\ 0111)_{2421\text{BCD}}$ / $\because 1000\ 0111$ unused

$(1000\ 0111)_{\text{BCDexs3}} = 54_{10}$

$(1000\ 0111)_2 = 135_{10}$



练习：数制转换

b. 1100 1001

$(1100\ 1001)_{8421BCD} / \quad \because 1100 \text{ useless}$

$(1100\ 1001)_{5421BCD} = 96_{10}$

$(1100\ 1001)_{2421BCD} / \quad \because 1001 \text{ useless}$

$(1100\ 1001)_{BCDexs3} = 96_{10}$

$(1100\ 1001)_2 = 201_{10}$